

Печать и проверка для
медицинских снимков

MedSeal



Трек «Медицина» · 24–27 сентября 2026

Проблема из Списка: 6





Проблема: поддельные медицинские снимки

Подделку не замечают ни врачи, ни искусственный интеллект.

21%

**рентгенологов заметили
подмену**

Без предупреждения снимок, созданный ИИ, распознал только этот процент врачей (Radiology, 2026)

99%

**поддельный рак принят за
настоящий**

Вставленную в КТ опухоль врачи в 99% случаев признали злокачественной (CT-GAN, 2019)

94%

опухоль удалена: «здоров»

У пациентов с удалённой на КТ опухолью в 94% случаев болезнь не нашли (CT-GAN, 2019)

Масштаб проблемы



Мошенничество распространено, а серверы со снимками часто открыты и не защищены.

3-10%

расходов на здравоохранение

Доля, теряемая из-за мошенничества: консервативная оценка 3%, часть ведомств называет 10% (NHCAA, США)

3 627

открытых DICOM-серверов

Серверы медицинских снимков, доступные из интернета более чем в 100 странах (Trend Micro, 2025)

0,14%

используют шифрование TLS

Почти все такие серверы не шифруют трафик, поэтому снимок можно подменить по пути

Идея



Печать - точный факт.

Искусственный интеллект - вероятность.

Мы ставим на снимок криптографическую печать в момент съёмки и проверяем её до того, как исследование увидит врач или ИИ. В интерфейсе факт и вероятность никогда не смешиваются: «Подтверждено» и «Вероятность 87%».

Решение: одна система, шесть модулей



01	Печать	Подпись в момент съёмки: тайлы → SHA-256 → корень Меркла → Ed25519
02	Проверка	До врача: подлинный, изменён, не подписан или поддельная запись
03	Блокчейн-якорь	Каждые 10–15 минут корень реестра записывается в смарт-контракт
04	ИИ-детектив	Оценивает вероятность правки неподписанного снимка
05	ИИ-щит	Ловит невидимый шум до диагностической модели
06	Анализ и направление	Заключение по ЭхоКГ, ЭЭГ, КТ, УЗИ, рентгену и эндоскопии



Анализ и направление

01 ЭхоКГ

Ультразвуковое исследование сердца

02 ЭЭГ

Электроэнцефалография: активность мозга

03 КТ

Компьютерная томография

04 УЗИ

Ультразвуковые исследования

05 Рентген

Рентгенологические исследования

06 Эндоскопия

Эндоскопические исследования

Вместе с анализом система выдаёт направление: к какому специалисту или на какое дообследование обратиться.
Окончательное решение - за врачом.

Адаптивность



01 Без затрат на внедрение

После запуска клиникам не нужно тратить деньги на установку: они просто подключаются к нашей платформе

02 Без обучения персонала

Сотрудников не нужно обучать: врачи и лаборанты сразу работают на нашей платформе

03 Многоязычный интерфейс

Узбекский (латиница) по умолчанию, переключение на русский и английский

04 Автоматизация

Папка сканера → автопечать; входящая папка → автопроверка

05 Разные исследования

ЭхоКГ, ЭЭГ, КТ, УЗИ, рентген и эндоскопия

06 Разные модели

Краш-тест и паспорт оценивают диагностические модели по отдельности

«Входящие» врача сортируются по степени опасности, а пациент получает QR-код.



Защита: три независимых уровня

01 Реестр hash-chain

Правка строки без ключа устройства рвёт цепочку

02 Внешний подписанный якорь

Журнал вне базы ловит пересчёт всей цепочки внутри БД

03 Блокчейн-якорь

Контракт MedSealAnchor: историю не перепишут ни хакер, ни больница

Даже инсайдер с доступом к базе и ключам устройства не подделает записанное в блокчейн: проверка вернёт `forged: blockchain_mismatch`.



Защита: ИИ и честность

01 ИИ-щит

Обнаруживает невидимый шум (FGSM/PGD) до модели

02 Краш-тест

Атакует модель и оценивает устойчивость по шкале 0–10

03 Паспорт модели

Без клинической валидации статус «разрешено» не выдаётся

04 Открытые ограничения

Адаптивный атакующий и украденный ключ прямо названы вне защиты

Для каждой из 12 угроз есть тест, воспроизводящий атаку. В каждом ИИ-заключении: решает врач.

Точность



Показатель	Результат
Печать: минимальное изменение	1 пиксель, разница в 1
ИИ- щит: ложные срабатывания	0,9%
ИИ- щит: обнаружение PGD	100% ($\epsilon \geq 1$ px)
ИИ- щит: обнаружение FGSM	62% / 87% / 100% ($\epsilon = 1 / 2 / 4$)
ИИ- детектив: AUC (1000 снимков)	0,94
Оценка устойчивости модели	$10 \times (1 - \text{доля перевёрнутых диагнозов})$

Печать даёт точный ответ. Детектив и щит дают только вероятность и предупреждение.

Скорость



≈ 1 мс

печать и проверка снимка 512×512

16 мс

для снимка 2048×2048

10–15 минут

интервал записи якоря в блокчейн

1 команда

demo.sh запускает всю систему офлайн

Бизнес-модель: тарифы



ПОДПИСКА В МЕСЯЦ · ЦЕНЫ ЗАПУСКА (LAUNCH PRICE) · СОСТАВ ТАРИФОВ — НА СЛЕДУЮЩИХ СЛАЙДАХ

Тариф	Для кого	Цена запуска	Обычная цена	Привилегия запуска
FREE	Пациенты: знакомство	0 сум	—	Первая AI-проверка бесплатно
PLUS	Пациенты: регулярный контроль	49 000 сум	79 000 сум	3 месяца по launch-цене
PRO	Пациенты: личный кабинет	99 000 сум	159 000 сум	Скидка 38% на 3 месяца
DOCTOR	Частный врач	199 000 сум	399 000 сум	Скидка 50% на 3 месяца
PROFESSIONAL	Врач с активной практикой	499 000 сум	799 000 сум	3 месяца по launch-цене
CLINIC	Клиники и медицинские центры	999 000 сум	1 799 000 сум	Скидка 44% на 3 месяца
ENTERPRISE	Медицинские сети и крупные организации	от \$2 000	от \$4 000	До 50% скидки на период запуска

Команда



- | | | |
|----|------------------------------|---------------------|
| 01 | Мирмахмудов Фаррух | Backend-разработчик |
| 02 | Нормирзаев Билолиддин | Tony Stark |
| 03 | Акрамов Дониёр | Дизайнер |
| 04 | Саидазимов Эмир-Саид | Аналитик |



MedSeal

Спасибо! Ждём ваших вопросов.